

Perfil conceitual, perfil epistemológico, obstáculos epistemológicos

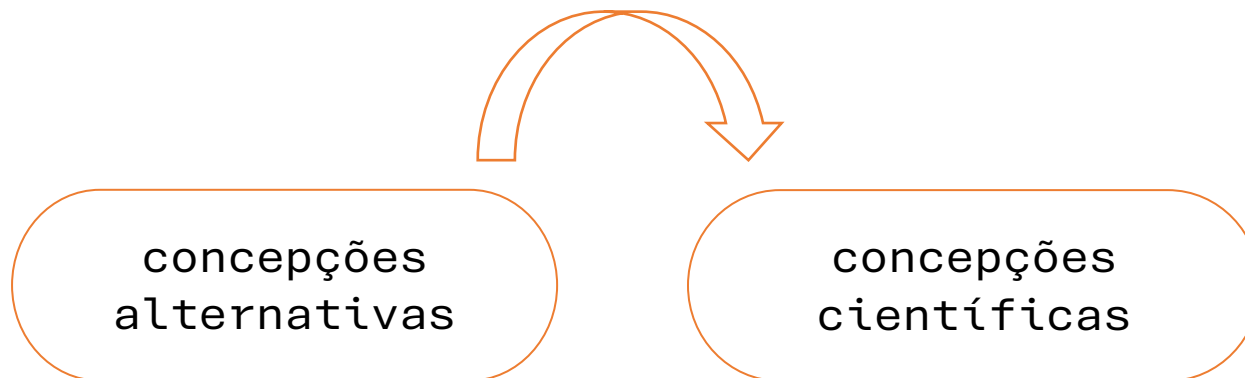
Lembrando...

concepções
alternativas



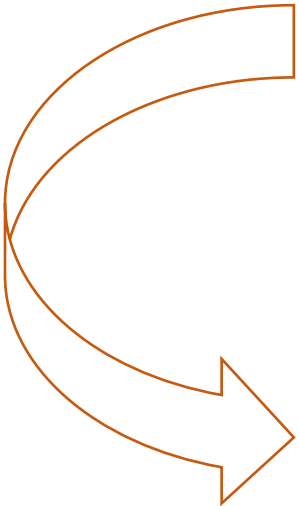
Preconcepções ou concepções espontâneas, que são ideias intuitivas relativamente estáveis, parcialmente consistentes, úteis para a interpretação dos fenômenos cotidianos e que constituem o “conhecimento do senso comum”¹

Aprender Ciência



¹ARRUDA, S. M.; VILLANI, A. Mudança conceitual no Ensino de Ciências. **Cad.Cat.Ens.Fis.**, v.11,n2: p.88-99, ago.1994.

O caso da Natureza Elétrica da Matéria



Não compreendemos eletricidade sem compreender características da matéria (inclusive sua natureza elétrica)

Eletricidade: fenômeno relacionado ao movimento de cargas elétricas.

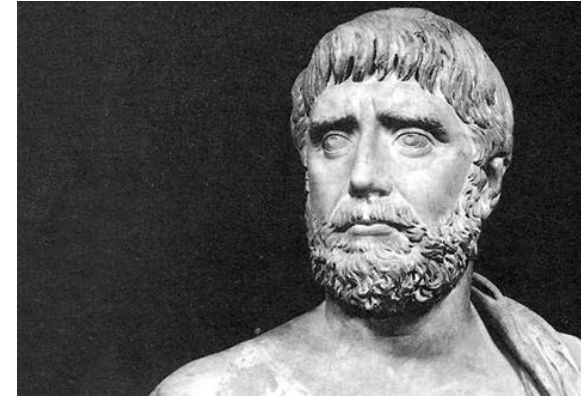
Sempre foi assim?

O que a história nos revela:

- Conhecimento muda;
- Conhecimento tem interesse;
- Conhecimento tem relação com condições históricas.

A ELETRICIDADE COMO FENÔMENO MÍSTICO, SOBRENATURAL (Grécia antiga)

- Eletricidade por atrito
- Fenômenos míticos, forças sobrenaturais
- Fenômeno curioso, de pouca importância
- Tales de Mileto e a água como princípio material que dá origem a todas as coisas



A ELETRICIDADE COMO FLUIDO (Séculos XVII e XVIII)

- Fluido invisível e sem peso, que podia passar de um corpo para outro.
- Pensado para calor, luz, magnetismo.
 - Tentativas de “engarrafar” o fluido (capacitor primitivo).

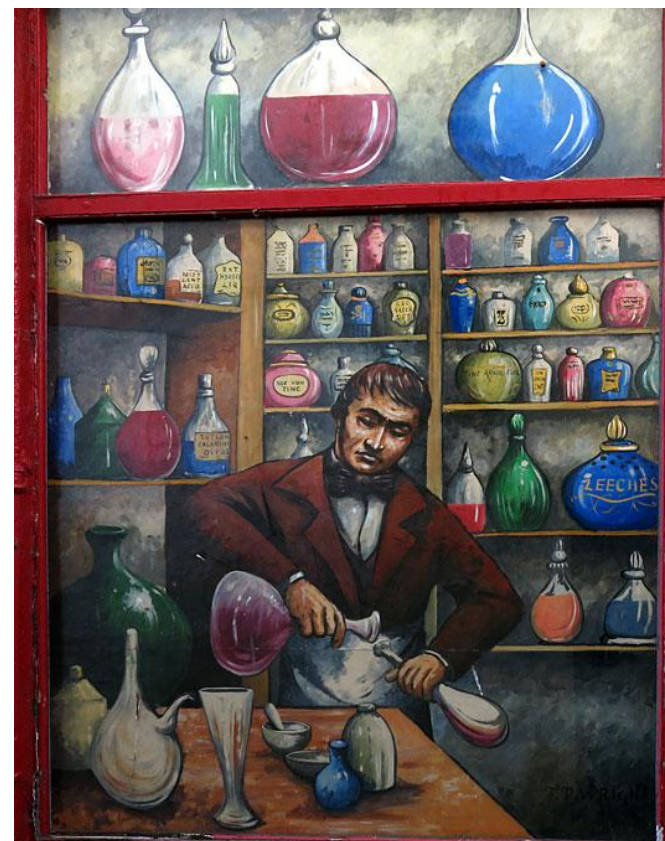


A ELETRICIDADE EM EXPERIMENTOS (Séculos XVIII e XIX)

- Centelhas elétricas para produzir reações químicas – Síntese da água (Henry Cavendish)
- Utilizando a eletricidade, Humphry Davy decompôs em 1807 a potassa e a soda. Estes experimentos levaram à primeira síntese do potássio e do sódio, metais que não tinham ainda sido isolados.

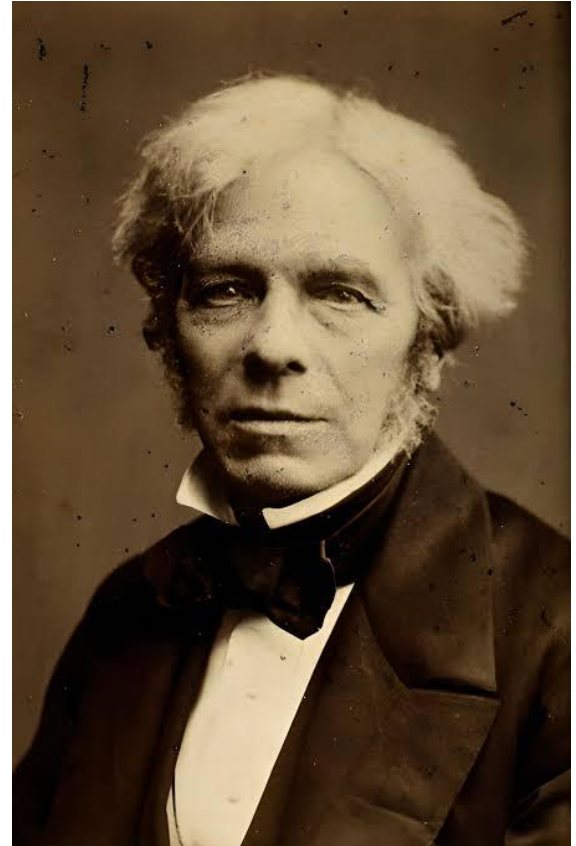


Isolar substância para processos industriais

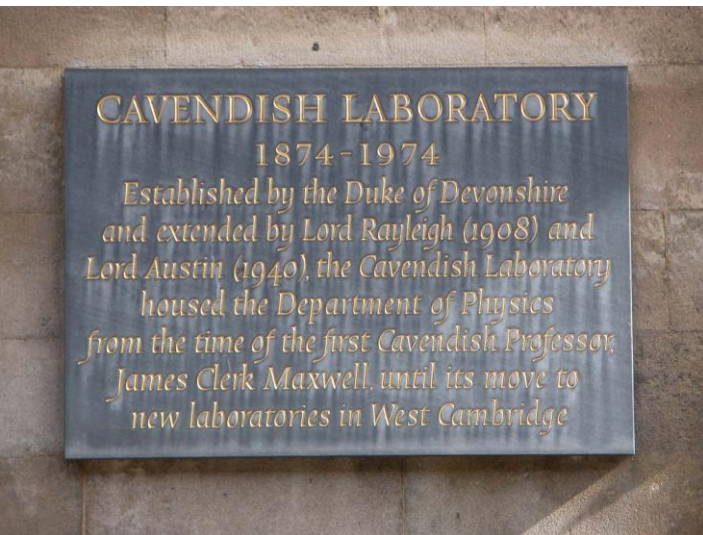


APROXIMAÇÕES ENTRE MATÉRIA E ELETRICIDADE (Século XIX)

- Michael Faraday: relações de proporcionalidade entre matéria decomposta e quantidade de eletricidade utilizada.
- Reação química é resultado de fenômenos elétricos.
- A *Royal Institution* foi crucial para o desenvolvimento das pesquisas de Faraday.
- Convivência com outros cientistas (ex.: Davy, Volta, Ampère) pode ter auxiliado no desenvolvimento de suas ideias.
- Ausência de mulheres, pessoas pretas, indígenas: reflexo do contexto histórico.



APROXIMAÇÕES ENTRE MATÉRIA E ELETRICIDADE (Século XIX)



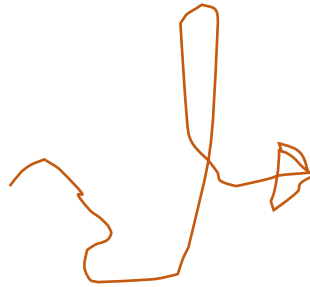
- Joseph J. Thomson e Modelo atômico: a natureza elétrica da matéria.
- Experimento “Raios catódicos”.
- Cálculo da relação de carga e massa para o elétron.
- Atuação no Laboratório Cavendish.
- Corrida Europeia: experimentos sobre a eletricidade.
- Eletricidade e relação com forças produtivas.
- Corrida por prestígio das instituições científicas.
- Apoio de academias nacionais, instituições militares ou corporações industriais.

DE: CONCEPÇÃO DE QUE
ELETRICIDADE ERA
MÁGICA



PARA: ELETRICIDADE É
FENÔMENOS RELACIONADOS A
CARGAS, CARGAS SÃO
SUBPARTÍCULAS DE MATÉRIA

DE: CONCEPÇÃO DE QUE
ELETRICIDADE ERA
MÁGICA



PARA: ELETRICIDADE É
FENÔMENOS RELACIONADOS
A CARGAS, CARGAS SÃO
SUBPARTÍCULAS DE
MATÉRIA

COEXISTÊNCIA: podemos encontrar ainda
hoje a concepção mística de
eletricidade?



MOVIMENTO DE **MUDANÇA** CONCEITUAL

Críticas:

- Associação direta entre aprender e fazer ciência;
- Campo da mecânica quântica surgiu com mecânica clássica ainda valendo.

- Exemplo da
Blusa de Lã



PERFIL
CONCEITUAL



Ao invés de
substituir,
conviver/coexistir

PERFIL
EPISTEMOLÓGICO
MASSA
(BACHELARD)



Utilização
da balança



Aquilo que é
pesado

Quociente
entre força
e aceleração



racionalismo
clássico da
mecânica
racional

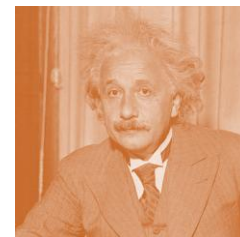
empirismo
claro e
positivista

racionalismo
completo
relatividade

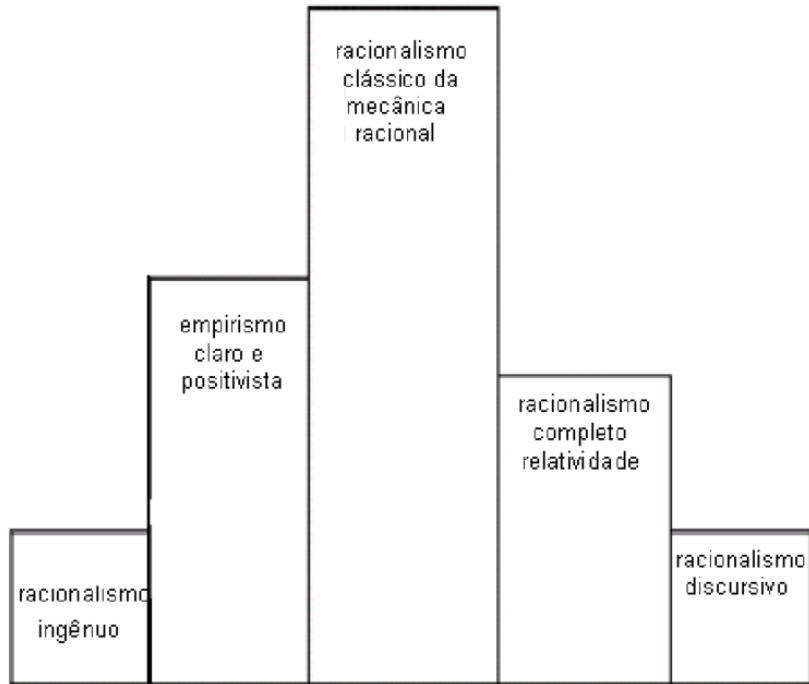
racionalismo
ingênuo

MORTIMER, E. F.
Construtivismo, Mudança
Conceitual e Ensino De
Ciências: para onde
vamos?. **Investigações em
Ensino de Ciências**, v. 1,
n. 1, p.20-39, 1996.

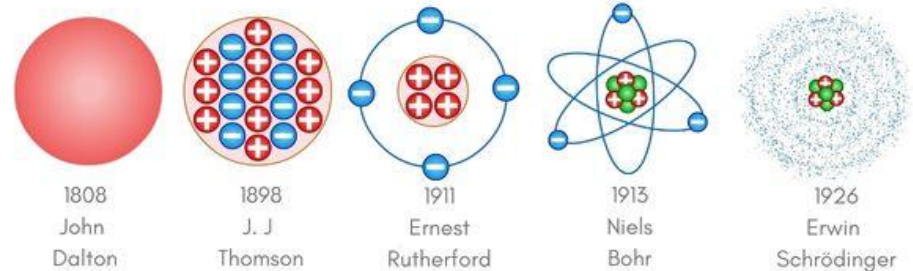
Está em
função da
velocidad
e da luz



Mais complexo
Pessoal



Modelos atômicos



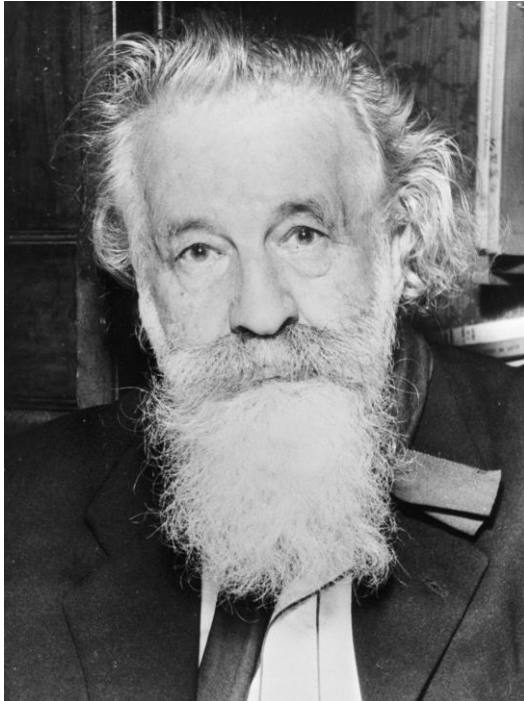
- Zonas **diferem** ontológica e epistemologicamente entre si.
- Estudante precisa **tomar consciência** do seu perfil.
- Depende do contexto.

PERFIL EPISTEMOLÓGICO	PERFIL CONCEITUAL
Bachelard preocupa-se com o desenvolvimento científico;	Mortimer preocupa-se com a aprendizagem de conceitos científicos;
Parte da História da Ciência e do seu desenvolvimento para traçar as zonas;	Parte de aspectos históricos, da compreensão dos estudantes, de livros didáticos;
Evolução para nova zona: por ruptura.	Coexistência de zonas.

Zonas de Perfil Conceitual de Calor

Zona	Definição
Realista	Vinculada estritamente às sensações de calor e frio.
Animista	Substância viva, ou capaz de construir vida.
Substancialista	Uma substância que pode penetrar outros materiais.
Empírica	Algo que pode ser medido.
Racionalista	Relação entre diferença de temperatura e calor.

Obstáculos epistemológicos

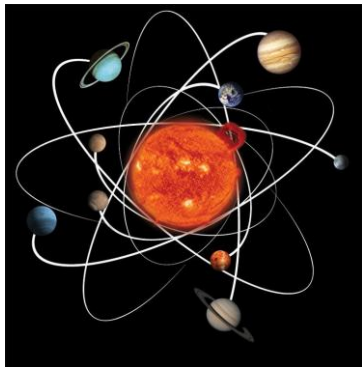
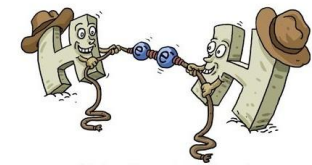


G. Bachelard

A razão acomodada ao que já conhece, procurando manter a continuidade do conhecimento, opõe-se a retificação dos erros introduzindo um número excessivo de analogias, metáforas e imagens no próprio ato de conhecer, com o fim de tornar familiar todo conhecimento abstrato, constituindo, assim, os obstáculos epistemológicos.

Obstáculo
animista

Dar vida aos fenômenos



Supervalorização
das impressões
táteis, visuais

Obstáculo
realista

Obstáculo
verbal

Desatenção com sentido
dos termos, nos limites
de novas teorias
científicas



Conjunto de
propriedades visto
como pertencente à
determinada
substância



Obstáculo
substancialista

Diferenças entre Concepção alternativa e Obstáculo Epistemológico

Concepção alternativa	Obstáculo epistemológico
Ideia específica do estudante sobre um fenômeno.	Estrutura de pensamento que dificulta a construção do conhecimento científico.
Descreve o que o aluno pensa.	Explica por que esse pensamento é resistente.
Pode variar de aluno para aluno.	Pode sustentar diversas concepções alternativas e também aparecer na história da ciência.
Conceito da pesquisa em aprendizagem.	Conceito da epistemologia de Bachelard.

Desapareceu!



Ideia de que a queima
“desaparece” com a
matéria

Diferenças
entre CA e OE

Concepção alternativa

Obstáculo realista (não vejo
gases, vejo que tudo desapareceu)

Pode estar apoiada em